

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PABELLÓN DE
ARTEAGA**

**CARRERA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN**

ALUMNO:

ZULEYMA DE JESUS MANZANO

MARIA FERNANDA PANTOJA CASTILLO

MATERIA:

VISIÓN ARTIFICIAL

SEMESTRE:

9.º SEMESTRE

GRUPO:

IT9

DOCENTE:

EDUARDO FLORES

¿Qué es la visión artificial y cuál es la interacción entre sus tres procesos clave?

La visión artificial es un subcampo de la inteligencia artificial que permite a las máquinas procesar, analizar e interpretar información visual, como imágenes y videos. Utiliza técnicas de aprendizaje automático para obtener información útil a partir de estos datos.

Según el artículo, la visión artificial funciona mediante la interacción de tres procesos principales:

- **Reconocimiento:** identifica objetos, personas, lugares, acciones o texto dentro de una imagen o video.
- **Reconstrucción:** obtiene características tridimensionales de los elementos reconocidos.
- **Reorganización:** determina las relaciones que existen entre los diferentes elementos.

Estos procesos trabajan juntos y se complementan para que una computadora no solamente identifique lo que aparece en una imagen, sino que también pueda comprender sus características y relaciones.

1. ¿Cuáles son las diferencias principales entre una CNN y un ViT? ¿Cómo procesa las imágenes este último?

Una Red Neuronal Convolutiva (CNN) procesa las imágenes mediante capas convolucionales que van detectando características visuales, como bordes, colores, formas y texturas. Después utiliza otras capas para reducir la información y realizar la clasificación.

En cambio, un Transformador de Visión (ViT) divide la imagen en pequeños parches y trata esos parches como una secuencia, de manera similar a los tokens utilizados en los modelos de lenguaje. Después utiliza un mecanismo llamado autoatención para analizar las relaciones entre los diferentes parches de la imagen.

Por lo tanto, la diferencia principal es que la CNN analiza las características mediante convoluciones, mientras que el ViT analiza los parches de la imagen utilizando mecanismos de atención. El artículo menciona que los ViT pueden igualar o incluso superar a las CNN en algunas tareas, como la clasificación de imágenes.

2. ¿En qué se diferencian la clasificación, detección de objetos y segmentación de imágenes?

- Clasificación de imágenes: determina a qué categoría pertenece una imagen. Por ejemplo, puede clasificar una radiografía como normal o con neumonía.
- Detección de objetos: además de identificar qué objetos aparecen, determina dónde se encuentran, normalmente utilizando cuadros delimitadores alrededor de ellos.
- Segmentación de imágenes: es más precisa porque trabaja a nivel de píxel, identificando exactamente qué parte de la imagen pertenece a cada objeto.

Dentro de la segmentación existen diferentes tipos:

- Segmentación semántica: asigna una categoría a cada píxel. Por ejemplo, todos los píxeles correspondientes a automóviles pueden clasificarse como "automóvil", sin diferenciar un automóvil de otro.
- Segmentación de instancias: identifica cada objeto individual y determina sus límites exactos. Por ejemplo, distingue entre el automóvil 1, automóvil 2 y automóvil 3.

3. ¿Por qué es crucial el preprocesamiento de datos y qué técnicas se utilizan?

El preprocesamiento es importante porque la calidad de los datos influye directamente en la calidad de los resultados del modelo. El artículo menciona que un modelo de IA es tan bueno como los datos utilizados para entrenarlo.

Durante el preprocesamiento se pueden realizar tareas como:

- Limpieza de datos.
- Ajuste del brillo.
- Ajuste del contraste.
- Mejorar la nitidez.
- Cambiar el tamaño de las imágenes.
- Suavizar las imágenes.

También es importante que el conjunto de datos sea suficientemente grande y diverso. Para conseguirlo se pueden utilizar:

- Aumento de datos: aplicar transformaciones a las imágenes existentes, como rotarlas o invertirlas.
- Datos sintéticos: generar nuevos datos artificialmente para aumentar la cantidad y diversidad del conjunto de entrenamiento.

Por ejemplo, en las radiografías se pueden realizar rotaciones hacia la izquierda o derecha para crear nuevas imágenes de entrenamiento.

4. ¿Qué función cumple la capa convolucional de una CNN?

La capa convolucional es la parte de la CNN donde se realiza la extracción de características.

Esta capa utiliza filtros o kernels que recorren la imagen y detectan diferentes patrones visuales. Puede identificar características como:

- Colores.
- Bordes.
- Formas.
- Texturas.

Por ejemplo, en una radiografía de tórax puede detectar contornos pulmonares, zonas brillantes relacionadas con inflamación o líquido, áreas opacas y texturas irregulares.

El resultado de aplicar los filtros es un mapa de características, que contiene la información visual importante que posteriormente utilizará la red para realizar una clasificación.

5. ¿Cómo cambió la visión artificial desde los años 60 hasta el deep learning y 2012?

La visión artificial comenzó con experimentos realizados durante las décadas de 1950 y 1960. Los investigadores estudiaron cómo los animales procesaban las imágenes y descubrieron que la percepción visual comenzaba con elementos simples, como líneas y bordes.

Posteriormente se desarrollaron tecnologías para que las computadoras pudieran digitalizar imágenes y convertir imágenes bidimensionales en representaciones tridimensionales.

En 1982, David Marr propuso que la visión funcionaba de manera jerárquica y desarrolló algoritmos para detectar elementos como esquinas, curvas y bordes. Durante esa misma década, Kunihiko Fukushima desarrolló el neocognitron, que incluía capas convolucionales.

Para el año 2000, la investigación se enfocaba principalmente en la clasificación de imágenes y el reconocimiento de objetos.

Un momento muy importante ocurrió en 2009, cuando se presentó ImageNet, un conjunto de datos con millones de imágenes etiquetadas. Después, en 2012, AlexNet, una CNN desarrollada por un equipo de la Universidad de Toronto, fue entrenada con ImageNet y logró reducir significativamente el error en el reconocimiento de imágenes.

Este acontecimiento ayudó a impulsar el desarrollo de los modelos modernos de visión artificial y el aprendizaje profundo.

6. ¿Cómo ayuda la visión artificial en el diagnóstico de neumonía?

En el ejemplo del artículo, un sistema de visión artificial puede analizar radiografías de tórax para determinar si existe evidencia de neumonía.

Primero se recopilan y etiquetan radiografías como normales o con neumonía. Después, las imágenes se preprocesan y se utiliza un modelo de aprendizaje automático para entrenarlo.

El sistema puede aprender a identificar características asociadas con la neumonía, como:

- Contornos pulmonares asimétricos.
- Regiones brillantes relacionadas con inflamación o líquido.
- Áreas pulmonares opacas o nubladas.
- Texturas irregulares.

De esta manera, el sistema puede ayudar a los radiólogos a analizar las imágenes y detectar posibles casos. El artículo señala que la interpretación de radiografías puede ser lenta y propensa a errores debido a que los síntomas de la neumonía pueden ser sutiles y similares a otras enfermedades.

Por lo tanto, la visión artificial funciona como una herramienta de apoyo para los profesionales de la salud, ayudándolos a analizar las imágenes.

7. ¿Qué aplicaciones de visión artificial se mencionan?

El artículo presenta diferentes aplicaciones:

Automoción:

Los vehículos autónomos utilizan cámaras, lidar, radar y otros sensores para crear un modelo 3D de su entorno. Utilizan detección de objetos, segmentación

y comprensión de escenas para reconocer peatones, vehículos, carriles, semáforos y señales de tráfico.

Manufactura:

Se utiliza para el control de calidad y la inspección visual. Puede detectar defectos en productos en tiempo real y encontrar problemas en componentes, como conectores defectuosos. También puede ayudar a controlar inventarios.

Comercio

minorista:

El artículo menciona la tecnología Just Walk Out de Amazon, que utiliza visión artificial para identificar los productos que seleccionan los clientes y automatizar el proceso de pago. También se puede utilizar realidad aumentada para probar virtualmente ropa, gafas o maquillaje.

Además, el artículo menciona aplicaciones en agricultura, atención médica, robótica y exploración espacial.

8. ¿Qué frameworks o bibliotecas menciona el artículo?

El artículo menciona las siguientes herramientas:

- Keras: API de aprendizaje profundo que puede funcionar sobre frameworks como TensorFlow y PyTorch.
- OpenCV: biblioteca de código abierto ampliamente utilizada para visión artificial, procesamiento de imágenes, detección de objetos y análisis de video.
- Scikit-image: colección de algoritmos de código abierto para procesamiento de imágenes en Python.
- TensorFlow: plataforma de machine learning de código abierto de Google que también ofrece herramientas para visión artificial.
- Torchvision: biblioteca perteneciente al ecosistema de PyTorch que proporciona transformaciones, conjuntos de datos y modelos para clasificación, detección y segmentación.

Estas herramientas facilitan el desarrollo de aplicaciones de visión artificial.

9. ¿Cuáles son los principales retos éticos y técnicos de la visión artificial?

En el artículo proporcionado por IBM no se desarrolla una sección específica sobre los retos éticos, como privacidad, sesgos o interpretabilidad. Por lo tanto, esos aspectos no deben atribuirse directamente al contenido del artículo.

Desde el punto de vista del contenido técnico que sí aborda el artículo, uno de los retos importantes es conseguir datos de alta calidad, suficientes y diversos,

ya que la calidad de los datos afecta el funcionamiento del modelo. Por esta razón se utilizan técnicas como el preprocesamiento, aumento de datos y generación de datos sintéticos.

También existe el reto técnico de elegir el modelo adecuado para cada tarea. El artículo presenta diferentes arquitecturas, como CNN y ViT, y diferentes tareas como clasificación, detección y segmentación.

En cuanto a los aspectos éticos mencionados en la pregunta —privacidad, sesgos en los datos e interpretabilidad— son temas importantes relacionados con el desarrollo y uso responsable de sistemas de visión artificial, pero no son explicados en profundidad en este artículo específico de IBM. Por ello, sería necesario consultar otra fuente para responder esa parte con evidencia.

Fuente consultada: [¿Qué es la visión artificial? | IBM](#)